



## 弹载遥测天线抗高过载研究

弥豆鹏<sup>1</sup>, 陈桦<sup>1</sup>, 胡杰<sup>1,2</sup>, 何伟栋<sup>1</sup>

(1.西安工业大学机电工程学院,陕西西安710021;2.中国兵器工业试验测试研究院,陕西华阴714200)

**摘要:**针对炮射环境下弹载天线的可靠性问题,设计了一种弹载天线的安装结构和固定方式,选取了热传导模型、初始条件和边界条件,在此基础上进行结构热力学分析,并对固定方式进行了理论验算。对天线结构和粘贴面的受力情况进行了仿真验证,结果表明,所有的作用力均小于结构的许用应力。采用高转速试验台并加电对天线在转速环境下的可靠度进行测试,实验结果表明,旋转加电和静态加电2种加电方法测试所得天线电压变化幅度很小,天线结构可靠。

**关键词:**弹载天线;高过载;结构设计;有限元分析;动态响应

**中图分类号:**TJ303 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-499X(2021)01-0078-06

## Study on Missile-borne Telemetry Antenna Against High Overload

MI Doupeng<sup>1</sup>, CHEN Hua<sup>1</sup>, HU Jie<sup>1,2</sup>, HE Weidong<sup>1</sup>

(1.School of Mechatronic Engineering Xi'an Technological University, Xi'an 710021, China;

2.China Ordnance Industry Test and Research Institute, Huayin 714200, China)

**Abstract:** Aiming at the reliability of the missile-borne antenna in the gun-fire environment, a mounting structure and fixing method of the missile-borne antenna were designed. The heat conduction model, initial condition and boundary condition were selected. On this basis, the thermodynamic analysis was carried out, and the fixing method was theoretically checked. The force on the antenna structure and the adhesive surface was verified by simulation. The results show that all the forces are less than the allowable applied force of the structure. A high-speed test bench with current on was used to test the reliability of the antenna under the rotating speed environment. The experiment shows that the amplitude of the voltage change of the rotating power-on and static power-on test antenna is very small, and the antenna structure is reliable.

**Key words:** missile-borne antenna; high overload; structural design; finite element analysis; dynamic response

天线是通信系统的重要组成部分,其主要作用是发射和接收电磁波。弹载天线是指炮弹上安装的天线,主要作用是把炮弹待测设备的参数以无线电波的形式辐射到空中,配合其他的无线电设备来实现炮弹系统和其他通信系统信息交换的作用<sup>[1]</sup>。在炮射环境中,影响天线功能的主要问题是弹体在膛内的高过载。实弹过载环境分析表明:发射的过

载环境由高频加速度波和低频加速度波叠加而成,发射的最大过载加速度峰值在上万 $g$ 左右<sup>[2]</sup>。如155 mm榴弹炮发射最大过载达到 $10^4 g$ 以上,冲击峰值持续时间几毫秒<sup>[3]</sup>。查阅文献可知,采用共形天线,可以解决一般弹载天线的抗高过载问题<sup>[4]</sup>,且可以与弹体表面保持一致,在提高弹体气动性能的同时不影响天线本身的性能<sup>[5]</sup>;对安装位置进行

收稿日期:2020-09-10

基金项目:陕西省创新能力支撑计划项目(2019KRW17)

作者简介:弥豆鹏(1993-),男,硕士研究生,研究方向为数字化集成制造。E-mail:719637306@qq.com。

通信作者:陈桦(1962-),男,教授,博士,研究方向为智能制造、数字化集成制造。E-mail:chenhua126@163.com。

选择时,梁毅<sup>[6]</sup>通过分析认为火药瞬间燃烧,火炮底部温度较高,所以弹体上的弹载天线不可能放在炮弹尾部。

近年来弹载天线的研究是一个热点,怎样选择和设计弹载天线是大多数学者研究的重点,但是对设计好的天线在复杂环境实际应用的研究却很少。本文结合实际需求,在弹体上设计了一种新的天线安装结构和固定方式。该结构根据弹身在弹体上加工出一个天线安装沉台,天线用胶黏剂和螺钉固定。然后选择合适的具有抗高过载能力的天线,并对其在炮射环境下的结构强度及固定方式进行仿真验证,证明该结构可适用于新型炮弹的遥测测试试验。

## 1 弹载天线的选择

微带天线是一种常用的弹载天线<sup>[7]</sup>,具有低剖面,尺寸小,与载体共形,辐射面垂直弹轴放置抗过载能力强,容易实现圆极化等优点。

本文的微带共形天线根据其特定的电气指标设计为5单元天线阵,该天线结构由贴片层、介质层和接地层组成。由于弹体表面为柱形,故设计为柱面共形微带天线,采用并联馈电形式,全向天线阵对各阵元进行等幅同相馈电。该微带共形天线厚1 mm,全长355 mm,宽30 mm,设计的外形图如图1所示。

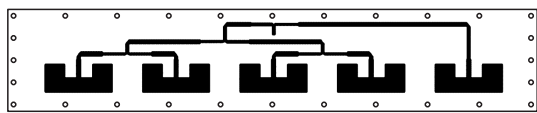


图1 微带共形天线外形图

## 2 安装结构设计

炮弹发射的瞬间,炮管底部点火,膛内的温度最高可达到2 597.3 K<sup>[8]</sup>,火炮底部温度更高,故在设计时将天线的安装位置放置在弹体前段。天线装于弹体的外表面,在发射过程中易受到膛内高温高压环境影响而失效,因此,一般在天线上包裹一层绝缘介质并贴于弹体表面<sup>[9]</sup>。这种安装方法有3个缺点:①包裹的介质会对天线发射电磁波产生影响;②装于弹体外表面的天线对弹体气动性能产生影响;③凸出弹身的天线受到弹体的高速旋转运动进而对天线性能产生影响。为防止外泄燃气烧蚀天线,保障天线在炮弹飞行过程的可靠性,进行结构设计时在遥测舱部设计宽30 mm,直径为113 mm的安装

沉台,安装完毕后,留有2 mm深的空气凹台,局部示意图如图2所示。

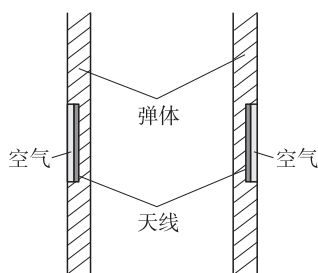


图2 安装结构局部示意图

### 2.1 结构热力学分析

炮弹发射过程中,沉台中的空气会随着弹体快速转动和向前运动而变为刚体。据此可知,当外泄的燃气冲入膛内时会先接触沉台内包裹天线的空气,并与之进行热交换。朱磊等<sup>[10]</sup>的研究表明火炮身管可散失16.45%的热量。以此为基础,根据流体与固体表面之间的换热原理对膛内弹丸中部的热交换进行分析。

#### 1) 传导模型的选取。

为了保证分析的可靠性,选择最高温处(通常为膛线起始部)的截面进行分析,采用一维瞬态热传导模型作为计算模型。建模之前,根据建模理论计算了以下2个参量:

①弹体直径 $D$ 与空气厚度 $H$ 的比值 $K$ 。

$$K = D/H \quad (1)$$

带入参数得 $K=60>50$ ,由此可确定天线表面空气的圆筒结构在建模分析时可近似看作一个无限大平板<sup>[11]</sup>。

②毕渥数 $Bi$ <sup>[11]</sup>。 $Bi$ 是一个反映物体内部导热热阻与表面对流传热热阻相对大小的无因次准则数,又称特征数,即

$$Bi = r_h/r_\lambda = \delta h/\lambda \quad (2)$$

式中: $\delta$ 为热传导的深度, $h$ 为对流换热率, $\lambda$ 为热导率。带入参数可得 $Bi=2.17>0$ ,由此可确认此模型为一个有限厚度的无限大平板。

据此可根据经典有限厚物体的一维非稳态导热模型进行建模。

#### 2) 初始条件的选取。

装入膛内的弹丸初始温度 $\theta_i$ 均匀且等于环境温度,根据实际情况选取 $\theta_i=27\text{ }^\circ\text{C}$ ;火药气体外泄的温度 $\theta_r$ 选取能够查到的最高值,即 $\theta_r=2\text{ }700\text{ }^\circ\text{C}$ ;根据该口径弹丸的测试数据,发射3 ms达到最大膛压,可推断该时刻弹丸已全部挤入膛线,燃气外泄时

间最多不超过 3 ms,故设定膛内火药燃气外泄时间  $t=3\text{ ms}$ 。

3) 边界条件的选取。  
采用第三类边界条件,即火药燃气与内膛壁之间以强迫对流方式进行换热,作为射击时内边界条件。该条件较为符合实际情况,相关技术论文中也多采用此边界条件。

4) 模型计算。  
按照经典理论算法,先计算出傅里叶数  $Fo$ ,计算公式如下:

$$Fo = \lambda \tau_0 / (\rho c \delta^2) \tag{3}$$

式中:  $\lambda$  为热导率,  $\rho$  为密度,  $c$  为比热容,  $\delta$  为导热深度,  $\tau_0$  为传导时间。将空气的上述指标带入式(3)可得:  $Fo=0.006\ 7$ 。根据  $Fo<0.2$ ,在瞬态温度变化的初始阶段,各点温度变化的速率不同。

由于  $Fo<0.2$ ,故模型中无量纲  $\theta_m/\theta_0$  的值是随着  $Fo$  的增大而减小的,其中,  $\theta_m$  为平板模型中心的过余温度,  $\theta_0$  为初始时刻任一点的过余温度。为方便计算,采用工程简化算法,假定  $Fo=0.2$ ,求得  $Bi=2.17$ ,根据诺模图<sup>[12]</sup>得到  $\theta_m/\theta_0$  的值接近 0.9,将其带入温度公式:

$$\theta_n = \theta_f + (\theta_i - \theta_f) (\theta_m / \theta_0) \tag{4}$$

可得  $\theta_n$  约为  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $\theta_n$  为靠近天线表面的空气温度,该值不会对天线产生影响,天线不会出现高温及烧蚀。

2.2 紧固件力学性能分析

发射过程中弹体受弹轴方向的力,发射天线缠绕在弹体表面,由 24 个 8.8 级强度的 M3 螺钉和黏接剂固定。由于工程上将 8.8 级 M3 的螺钉视为脆性材料,在静载荷条件下,其许用切应力  $[\tau] = (0.8\sim 1)[\sigma]$ ,其中,  $[\sigma]$  为许用正应力。查表得, M3 的螺钉许用正应力为  $800\text{ MPa}$ ,其最小抗剪切强度为  $0.8\times 800\text{ MPa}=640\text{ MPa}$ 。在弹轴方向的受力分析如下:由经典力学可得天线受到的轴向力为  $3\ 500\text{ N}$ ,每个螺钉受到的平均剪切强度约为  $29\text{ MPa}$ ,远小于螺钉的最小抗剪切强度。  
弹丸高转速为天线固定结构引入 2 个主要的力:高速旋转带来的正拉力和剪切力。对固定天线的螺丝进行受力分析。图 3 给出了天线安装结构,由图 3 可知,天线在固定框内的螺丝数、安装位置及天线结构都相同,故对天线按照图 3 中方框所示进行区域划分,分区域进行分析。

选取图 3 中间框部分 4 个角处的螺钉(黄色

区域)进行分析,如图 4 所示,每个螺钉只能承担 1/4 圆面积的拉力,即该处螺钉的最大抗拉力是该螺钉最大抗拉力的 1/4;安装在侧边中部区域的螺钉(紫色和粉色区域),其最大抗拉力是该螺钉最大抗拉力的 1/2,安装在中间的螺钉(绿色区域),其最大抗拉力是该螺钉自身的最大抗拉力。由此可得,该区域内的有效螺钉数  $k=(1/4)\times 4+(1/2)\times 5+1\times 1=4.5$ 。

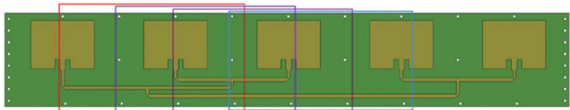


图 3 天线安装结构图

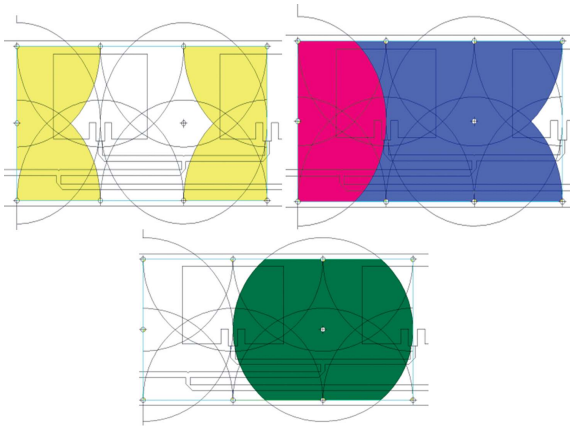


图 4 遥测发射天线区域分析示意图

将该区域看作质点,其所受的离心力可通过公式  $F_{\Delta}=m\omega^2r$  计算,其中,  $m$  为电路板与螺钉的质量之和,即:  $m=m_b+m_s k=m_b+4.5m_s$ 。可得  $m=2.65\times 10^{-3}\text{ kg}$ ,  $F_{\Delta}=527\text{ N}$ 。因此,螺钉所受的正拉力为  $F_l=F_{\Delta}/k=527/4.5\text{ N}\approx 117\text{ N}$ ,该值小于螺钉的剪切力,能够满足要求。

3 仿真分析

本文研究对象为某  $120\text{ mm}$  迫弹和天线,基于 ANSYS 动力响应分析系统,对弹体和天线进行瞬态动力学分析。瞬态动力学分析是确定随时间变化载荷作用下的结构响应,输入为随时间变化的载荷,输出为随时间变化的位移和其他的导出量(如应力和应变等)。

3.1 模型前处理

本文计算分析的目的是得到高速运动过程中天

线所受应力大小及天线与弹体粘接面的受力情况。根据 2.2 节对螺钉的受力分析,螺钉的强度满足该环境下的固定要求,故可简化模型对其进行删除处理。弹体材料为 30CrMnSi,在整个运动过程中变形很小,受力情况可不予考虑,故弹体材料模型选用刚体模型。弹体和天线模型均采用 SOLID 单元,为保证运算过程中网格不发生畸变,天线及弹体与天线的粘接部分采用较密的六面体网格,网格如图 5 所示。



图 5  模型网格划分

3.2  材料特性

弹体材料为 30CrMnSi,其密度为  $7\,850\text{ kg/m}^3$ 。天线材料选择为电路板基材(厚度为 1mm),密度为  $300\text{ kg/m}^3$ 。材料特性如表 1 所示。

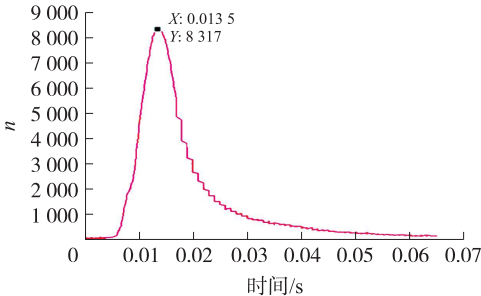
表 1  材料特性

| 名称    | 材料     | 弹性模量/MPa           | 泊松比  | 拉伸强度/MPa |
|-------|--------|--------------------|------|----------|
| 锡焊    | TSC    | $11.9\times 10^3$  | 0.34 | 65       |
| PCB 板 | AD255C | $28.83\times 10^3$ | 0.22 | 179      |
| 焊线    | CuSn6  | $11.8\times 10^6$  | 0.34 | 520      |

3.3  边界条件

天线和弹体之间用黏接剂粘接,接触采用面面自动接触的绑定失效模式:

\* CONTACT-AUTOMATIC-SURFACE-TO-SURFACE-TIEBREAK。由迫弹在炮膛内的运动分析可知,炮膛内的气体压力推动迫弹挤进膛线内,弹体切面沿膛线受到旋转力和弹轴方向的推力。该类型口径迫弹的实测发射过载曲线和转速曲线如图 6 和图 7 所示,图中,  $n$  为轴向过载,  $n=a/g$ 。最大加速度为  $8.3\times 10^4\text{ m/s}^2$ ,将其作为边界条件加载至弹体上分析计算。



万方数据  图 6  过载曲线

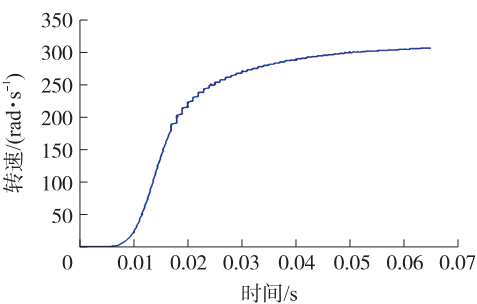


图 7  转速曲线

3.4  结果分析

Ansys 求解完成后,进入 Ls-prepost 后处理软件查看结果,得到天线部分的主要 4 个不同时间段的应力云图,如图 8 所示。

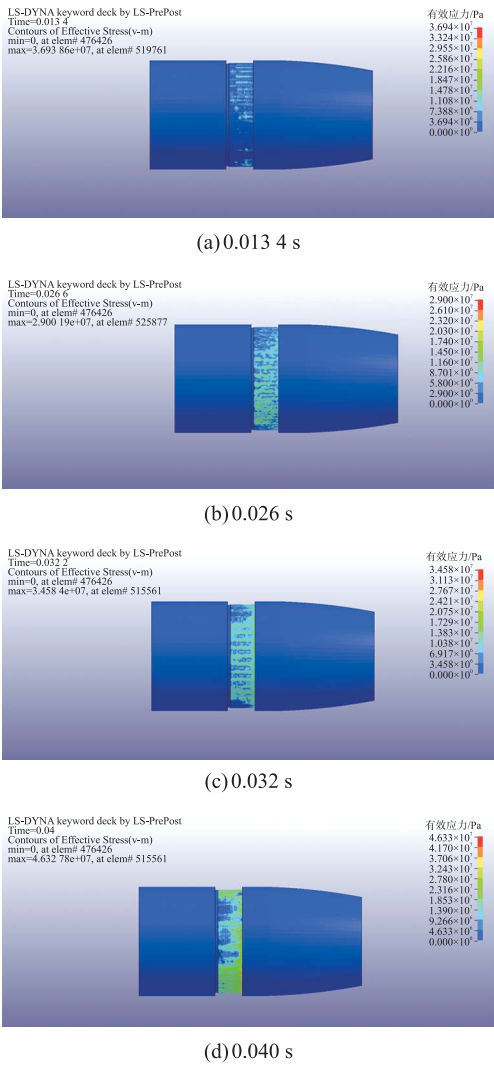


图 8  天线各时刻的应力云图

根据求解结果可知,随着时间的增加,天线结构受到的轴向有效应力也逐渐增加,在 0.040 s 时速度达到最大。最大速度时天线有效应力达到 46 MPa,



同时对比材料特性中焊锡的拉伸强度 65 MPa(天线结构中拉伸强度最小的材料),可知天线受到的最大应力小于材料强度,天线结构在该环境中安全。

在弹体进行轴向运动和旋转运动的同时,天线因黏接剂会受到弹体带来的轴向力和剪切力的作用,由于黏接剂在接触面涂抹均匀,故作用力在粘贴面上各点大小相同。如图 9 所示,选择天线与弹体粘贴面上某一点,查看其在弹体运动过程中的受力情况,结果如图 10 所示。



图 9 受力点选取位置

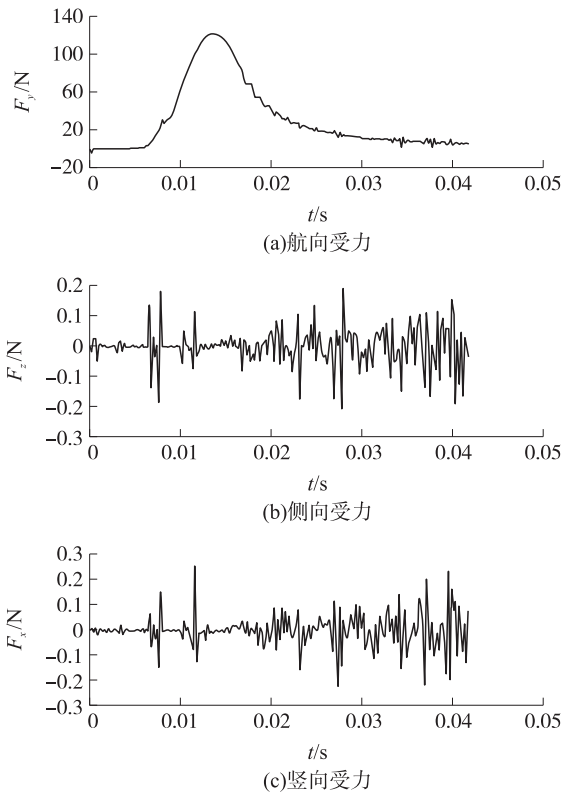


图 10 受力分析点在各个方向的受力状况

分析该点的 3 个方向受力,可得到如下 2 个结论:

①弹丸在航向行进的过程中,航向受力会随着

加速度的增大而增大,通过对比图 5 和图 10(a)可知,在 0.013 4 s 时,航向受力达到最大 122 N。其中天线模型与弹体的粘接面积由计算可得为 9 584.9 mm<sup>2</sup>,所以黏接剂受到的航向剪切应力为 0.013 MPa,远小于 DG-4 胶黏剂的剪切强度 (≥10 MPa)。

②本模型中天线航向的有效粘接长度为 27 mm,由图 10(b)可知,侧向作用力在 0.028 0 s 时达到最大 0.192 N,侧向剥离强度为 0.18 N/25 mm,远小于胶黏剂 DG-4 的剥离强度 (≥49 N/25 mm)。

对天线进行理论计算,天线质量为 1.44×10<sup>-3</sup> kg,炮射过程中弹丸最大加速度为 8.3×10<sup>4</sup> m/s<sup>2</sup>,求得天线在轴上加速度最大处航向受力为 115.2 N。由仿真结果可知,天线在 0.013 4 s 时航向受力为 122 N,该值与理论结果相近,仿真模型准确度较高。

4 高转速环境试验验证

高转速验证试验在高转速试验台上进行,试验过程中,将天线及其安装胎体固定安装在高转速试验台上,并且通电,天线及其安装胎体随转台沿轴做高速转动。当试验台控制系统显示胎体转速达到 18 000 r/min 后,保持该转速 2 min,再缓慢降低转速至其停止。试验后,通过观察被试天线的完整性和损毁性来确定天线自身结构的可靠性以及天线安装方式的可行性。对比旋转期间加电测试和原测试结果的变化,可确定天线在高转速环境下性能稳定,天线静态工作额定电压为 5 V,结果如表 2 所示。

表 2 旋转期间加电测试结果与原测试结果

| 项目号 | 旋转电压/V  | 原测试电压/V |
|-----|---------|---------|
| A1  | 4.964 8 | 4.962 1 |
| A2  | 4.962 3 | 4.960 2 |
| A3  | 5.033 7 | 5.031 3 |
| A4  | 4.964 8 | 4.967 3 |
| A5  | 5.004 3 | 5.000 1 |
| A6  | 5.013 1 | 5.011 4 |
| A7  | 5.035 4 | 5.033 2 |
| A8  | 4.965 5 | 4.964 7 |
| A9  | 5.012 6 | 5.018 6 |
| A10 | 4.975 8 | 4.971 2 |
| A11 | 4.983 5 | 4.981 9 |
| A12 | 5.014 9 | 5.014 9 |
| A13 | 5.017 0 | 5.015 8 |
| A14 | 5.009 8 | 5.004 7 |
| A15 | 5.013 4 | 5.014 9 |
| A16 | 5.004 0 | 5.002 7 |

通过分析以上结果可得,旋转测试电压和静态测试电压变化幅度很小,天线结构可靠。

## 5 结论

针对弹载天线在火炮发射高冲击环境下能否正常工作的问题,设计了紧固结构和沉台安装结构,并对紧固件进行理论计算;在此基础上利用仿真软件对模型整体结构进行仿真分析,结果一致性良好。结合热力学传热原理,得出火药燃气对天线不会造成烧蚀影响;最后对天线在高转速环境下进行试验验证,结果证明天线结构可靠,该结构对靶场测试新型炮弹的试验有积极意义。

### 参考文献

- [1] 刘爱英. 弹载遥测天线的研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.  
LIU Aiyang. Research on telemetry antenna on missiles[D]. Harbin:Harbin Institute of Technology,2014.(in Chinese)
- [2] 李石磊. 弹丸发射和着靶的过载特性及模拟试验方法研究[D]. 南京:南京理工大学,2008.  
LI Shilei. Research on overload characteristics of projectile launching and targeting and simulation test method[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology,2008(in Chinese)
- [3] 李怀建,刘莉. GPS接收机抗高过载技术研究[J]. 北京理工大学学报,2004,24(12):1033-1036.  
LI Huaijian,LIU Li. Study on resist overload for GPS receivers[J]. Journal of Beijing Institute of Technology,2004,24(12):1033-1036(in Chinese)
- [4] 王舟,金红军. 微波微带共形天线仿真分析与设计[J]. 通信技术,2017,50(9):2114-2118.  
WANG Zhou,JIN Hongjun. Simulation analysis and design of microwave microstrip conformal antenna[J]. Communications Technology,2017,50(9):2114-2118.(in Chinese)
- [5] 杜娟,岑成,毕诚. 一种航天器太阳电池阵共形天线研究[J]. 航天器工程,2019,28(5):96-100.  
DU Juan,CEN Cheng,BI Cheng. Research on a conformal antenna in solar array[J]. Spacecraft Engineering,2019,28(5):96-100.(in Chinese)
- [6] 梁毅. 一种新型弹载天线[J]. 无线电工程,2014,44(7):66-68.  
LIANG Yi. A new shell-carried antenna[J]. Radio Engineering,2014,44(7):66-68.(in Chinese)
- [7] 常树茂. 弹载圆极化微带天线设计[J]. 弹箭与制导学报,2010,30(4):187-189.  
CHANG Shumao. Design of a missile-borne circularly polarized microstrip antenna[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance,2010,30(4):187-189.(in Chinese)
- [8] 宋鹏,郝波涛,张晔,等. 火炮发射时炮膛内温度变化数值仿真研究[J]. 电子测试,2019(4):32-34.  
SONG Peng,HAO Botao,ZHANG Pan,et al. Numerical simulation of temperature variation in gun during firing[J]. Electronic Test,2019(4):32-34.(in Chinese)
- [9] 谭立容,刘豫东,李斌,等. 一种用于圆柱形金属载体的新型共形天线[J]. 现代雷达,2012,34(3):55-57.  
TAN Lirong,LIU Yudong,LI Bin,et al. A new conformal antenna for metallic cylindrical objects[J]. Modern Radar,2012,34(3):55-57.(in Chinese)
- [10] 朱磊,陆欣. 固体发射药火炮身管热散失模拟研究[J]. 弹道学报,2020,32(3):19-24.  
ZHU Lei,LU Xin. Simulation study on heat dissipation of barrel of solid-propellant gun[J]. Journal of Ballistics,2020,32(3):19-24.(in Chinese)
- [11] 李友荣,吴双应. 传热学[M]. 北京:科学出版社,2012:44-46.  
LI Yourong,WU Shuangying. Theory of heat transfer[M]. Beijing: Science Press,2012:44-46.(in Chinese)
- [12] 何燕,张晓光,孟祥文. 传热学[M]. 北京:化学工业出版社,2015:54-56.  
HE Yan,ZHANG Xiaoguang,MENG Xiangwen. Theory of heat transfer[M]. Beijing: Chemical Industry Press,2015:54-56.(in Chinese)